



Chapitre : 📌 Internet – Tout ce que vous devez savoir 🌐

Bienvenue dans ce chapitre sur Internet ! Avant de plonger dans le backend avec Node.js, explorons les bases d'Internet, ce réseau mondial qui connecte tout. 🛡️ Voici une explication complète et ludique des concepts clés.

1. Introduction à Internet ✨

- **Qu'est-ce qu'Internet ?** 🌐

Un réseau mondial connectant des ordinateurs et des appareils à travers le monde via des protocoles standard.

- **Origines** ⚡

Né d'un projet militaire (ARPANET) dans les années 1960, il a évolué vers un outil civil puissant dans les années 1990.

- **Pourquoi c'est important ?** 🔒

Tout ce que nous faisons en ligne – naviguer, envoyer des emails, regarder des vidéos – dépend d'Internet.

1.1 Le web 🌐

- On parle beaucoup du web, mais sachez que le web n'est pas internet, il est totalement différent d'internet le web est une ressource offerte par internet, c'est plus une application ou un service que propose internet et grâce à ce service chaque des millions de personnes naviguent entre divers sites web, plateformes de E-commerce, Jeux vidéos et j'en passe...
-

2. DNS (Domain Name System)

- **Rôle**

Traduit des noms de domaine (ex. : `www.example.com`) en adresses IP (ex. : `192.168.1.1`).

- **Fonctionnement**

Lorsqu'on tape une URL, le DNS trouve l'adresse IP associée pour connecter le navigateur au serveur approprié.

- **Fun Fact**

Sans DNS, vous devriez vous souvenir des adresses IP – bonne chance avec ça !

3. Adresses IP et protocoles

- **Adresses IP**

Une adresse unique pour chaque appareil connecté.

- IPv4 : `192.168.0.1` (4 blocs de nombres).
- IPv6 : `2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334` (plus long mais plus moderne).

- **Protocoles importants**

- **HTTP/HTTPS** : Communication web sécurisée.
 - **FTP** : Transfert de fichiers.
 - **SMTP** : Envoi d'emails.
-

4. Modèle OSI et TCP/IP

- **Modèle OSI** :

Élabore 7 couches pour comprendre le fonctionnement des réseaux :

1. Physique.
2. Liaison de données.
3. Réseau.
4. Transport.
5. Session.
6. Présentation.
7. Application.

- **TCP/IP** 🎨

Plus simple et utilisé partout :

- TCP : Transmission fiable.
- IP : Acheminement des paquets.

5. HTTP et HTTPS 🔒

- **HTTP** : HyperText Transfer Protocol. Utilisé pour les communications web.
 - **Méthodes** :
 - **GET** : Obtenir des données.
 - **POST** : Envoyer des données.
 - **PUT** , **DELETE** : Mettre à jour ou supprimer des données.
- **HTTPS** : HTTP + Sécurité via SSL/TLS.
 - Les données sont cryptées pour éviter les interceptions malveillantes.

6. Serveurs et hébergement 📖

- **Serveurs** : Ordinateurs spéciaux qui stockent et envoient les données demandées par les utilisateurs.
- **Types d'hébergement** :
 - Partagé : 🏠 Pas cher mais partagé.
 - Dédié : 🏢 Puissant mais cher.
 - Cloud : ☁ Flexible et scalable.

- **CDN (Content Delivery Network)** : 🌐

Serveurs distribués pour accélérer la livraison de contenu.

7. API et services web 🔌

- **API** : Application Programming Interface. Permet à deux systèmes de communiquer.
 - **Types** :
 - REST : Simple et basé sur HTTP.
 - GraphQL : Flexible et puissant.
 - **Pourquoi ?**
 - Connecter des services (par ex. : paiement, météo).
 - Alimenter des applications frontend.
-

8. Sécurité sur Internet ⚠️

- **Menaces courantes** :
 - **DDoS** : Saturation d'un serveur par des requêtes massives.
 - **Phishing** : Emails trompeurs pour voler des données.
 - **XSS** : Injections de scripts dans des sites vulnérables.
 - **Bonnes pratiques** :
 - Toujours utiliser HTTPS.
 - Mettre à jour régulièrement les systèmes.
 - Utiliser des pare-feu.
-

9. Outils et pratiques courantes 🛠️

- **Outils d'analyse** :
 - `ping` : Tester la connectivité.
 - `traceroute` : Voir le chemin emprunté par les paquets.
 - `nslookup` : Informations DNS.

- **Wireshark** : Inspecter les paquets réseau. 🕵️
 - **Postman** : Tester et documenter les API. 🔥
-

✨ Vous êtes maintenant armé(e) de connaissances solides sur Internet !
Prêt(e) à plonger dans le backend avec Node.js ? 🎉